

习题 12.2

张志聪

2025 年 12 月 8 日

1

- (4)

当 $N \geq e^2$, 则 $n > N$ 有

$$(\ln n)^n > 2^n$$

于是

$$\frac{1}{(\ln n)^n} < \frac{1}{2^n}$$

$\sum \frac{1}{2^n}$ 收敛, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$ 收敛。

- (7)

我们有 $e^x - 1 \sim x (x \rightarrow 0)$, 又有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{e^x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a}{e^x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a}{e}\right)^x \ln a \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a}{e}\right)^x \lim_{x \rightarrow 0} \ln a \\&= 1 \cdot \ln a \\&= \ln a\end{aligned}$$

于是可得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{e^x - 1} \\ &= \ln a\end{aligned}$$

因为 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum a^{\frac{1}{n}} - 1$ 发散。

• (8)

$$\begin{aligned}e^{\ln(\ln n)^{\ln n}} &= e^{\ln n \cdot \ln(\ln n)} \\ &= [e^{\ln n}]^{\ln(\ln n)} \\ &= n^{\ln(\ln n)}\end{aligned}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln n) = +\infty$, 于是存在 $N > 0$, $n > N$ 有

$$\ln(\ln n) > 3$$

所以, $n > N$, 有

$$\frac{n}{e^{\ln(\ln n)^{\ln n}}} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$$

$\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故 $\sum \frac{n}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛。

• (9)

泰勒展开

$$\begin{aligned}a^x &= 1 + \ln a \cdot x + \frac{(\ln a)^2 x^2}{2!} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0) \\ a^{-x} &= 1 - \ln a \cdot x + \frac{(\ln a)^2 x^2}{2!} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)\end{aligned}$$

所以

$$a^x + a^{-x} - 2 = (\ln a)^2 x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

综上

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2}{\frac{1}{n^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + a^{-x} - 2}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln a)^2 x^2 + o(x^2)}{x^2} \\ &= (\ln a)^2\end{aligned}$$

$\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故 $\sum a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2$ 收敛。

• (10)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} 2n \sin \frac{1}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \\ &= 2\end{aligned}$$

所以有保号性可知, 存在 $N > 0$, $n > N$ 有

$$2 \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} > \frac{3}{2}$$

于是, $n > N$, 有

$$\frac{1}{n^{2n \sin \frac{1}{n}}} < \frac{1}{n^{3/2}}$$

$\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛, 故 $\sum \frac{1}{n^{2n \sin \frac{1}{n}}}$ 收敛。

2

• (4)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)(n+1)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-(n+1)} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{-(n+1)} \right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{-(n+1)} \right)}\end{aligned}$$

考虑

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-(n+1)}\right)^{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{-(n+1)}\right)^{-(n+1)}} \\ &= \frac{1}{e}\end{aligned}$$

(使用了归结原理: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$)。

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{-(n+1)} = 1$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{-(n+1)}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{-(n+1)}\right)} &= \frac{\frac{1}{e}}{1} \\ &= \frac{1}{e} \\ &< 1\end{aligned}$$

故收敛。

3

我们有

$$\begin{aligned}\frac{u_{n+1}}{u_n} &\leq \frac{v_{n+1}}{v_n} \\ \frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} &\leq \frac{u_n}{v_n}\end{aligned}$$

于是可得

$$\frac{u_n}{v_n} \leq \frac{u_{n-1}}{v_{n-1}} \leq \dots \leq \frac{u_{[N_0]+1}}{v_{[N_0]+1}}$$

设

$$M = \frac{u_{[N_0]+1}}{v_{[N_0]+1}}$$

故有

$$u_n \leq M \cdot v_n$$

由比较原则可知, 命题成立。